CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 2° PERÍODO NOTURNO

FUNDAMENTOS E SEGURANÇA EM REDES COMPUTACIONAIS

REDES DOMÉSTICAS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

POR RENATO JUSTINO

ARAXÁ-MG

SUMÁRIO

1. COMPOSIÇÃO DE UMA REDE DOMÉSTICA ---------- 03

MEIOS DE TRANSMISSÃO ---------- 03

EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO E GERENCIAMENTO ---------- 07

SERVIÇOS DE REDE ---------- 11

SEGURANÇA DE REDE ---------- 12

2. AVALIANDO A REDE DOMÉSTICA ---------- 13

EVIDÊNCIAS ---------- 13

DIAGRAMA DA REDE DOMÉSTICA ---------- 18

ANÁLISE TÉCNICA ---------- 19

3. RISCOS NA INTERNET E CONCEITOS SOBRE MEMÓRIA ---------- 20

VIRUS ---------- 20

RANSOMWARE ---------- 20

PHISHING ---------- 20

COMPOSIÇÃO DE UMA REDE DOMÉSTICA

Uma **rede doméstica** é a infraestrutura que permite dispostivos eletrônicos comunicarem entre si dentro dos limites de uma residência, possibilitando troca de dados, compartilhamento de recursos e conexões com a **Internet**.

1. Meios de Transmissão:

a. CaboCoaxial: transmite sinais elétricos através de um condutor central.

Aplicação: TV e rádio, antenas e redes.
Vantagens: resistências a interferências, alta capacidade de transmissão, durabilidade.
Desvantagens: menor largura de banda, inflexibilidade, degrada sinal em longas distâncias.

Figura 1 - Cabo Coaxial

b. Cabo Ethernet Cat. 5e/Cat 6 (RJ45): transmite sinais elétricos através de fios de par trançado.

Aplicação: Redes LAN, VoIP.

Vantagens: resistência à interferências, estabilidade e largura de banda, flexibilidade, barato, segurança.

Desvantagens: alcance limitado, restringe mobilidade de dispositivos.

Figura 2 - Cabo Ethernet

c. Fibra Óptica: transmite pulsos de luz através de um filamento transparente de vidro ou plástico

Aplicação: Internet Mundial, Sensores, TV, Telefone.

Vantagens: maior velocidade existente, largura de banda, segurança, imune à interferências.

Desvantagens: custo alto, extremamente frágil.

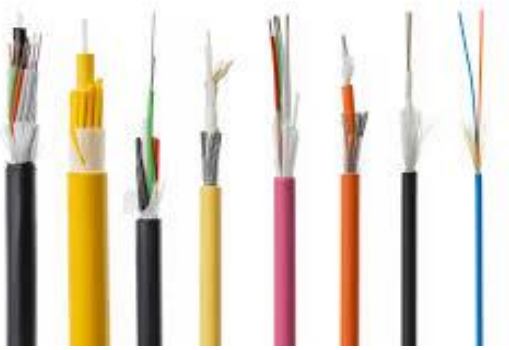

Figura 3 - Fibra Óptica

d. Ondas de Rádio: ondas de radiação eletromagnética propagadas através do vácuo, ar, água e solo.

Aplicação: Sinal Wi-Fi, Sinal de Telefone, Bluetooth, Airdrop, Satélite, GPS, etc.

Vantagens: ampla cobertura, flexibilidade, comunicação eficiente.

Desvantagens: interferência, qualidade, limitação de alcance.

Figura 4 - Espectros Eletromagnéticos

2. **Equipamentos de Conexão e Gerenciamento:**

   a. Modem: dispositivo responsável por converter diferentes tipos de sinais entre a rede doméstica e a Internet.

   Converte o sinal de fibra óptica para cabeamento Ethernet.

   Necessita de um roteador.

Figura 5 - Modem

b. Roteador: dispositivo responsável por direcionar o tráfego entre dispositivos e transmitir sinal Wi-Fi e permitir conexão Ethernet.
   Equipamento **principal** de uma rede doméstica.
   Embutido com **segurança**, **personalização** e **recursos sofisticados**.

Figura 6 - Roteador

c. Switch: dispositivo responsável por extender o número de portas ethernet e redirecionar com eficiência o tráfego de rede.
   Pode ser utilizado em redes domésticas, mas é comumente utilizado em ambientes corporativos.
   Direcionam o tráfego eficientemente através do **MAC**.

Figura 7 - Switch

d. Access Point: dispositivo responsável por ampliar a cobertura de uma rede Wi-Fi através de uma conexão cabeada.
   Consegue criar uma rede nova ou distribuir uma já existente.
   Ideal para casas grandes ou ambientes corporativos.

Figura 8 - Access Point

3. Serviços de Rede

a. Protocolo IPv4/IPv6: protocolo de rede responsável por permitir a comunicação entre dispostivos em uma rede.
O endereço de IP é uma identificação única de cada dispositivo em uma rede.
IPv4: 32 bits -> 192.168.1.1
IPv6: 128 bits -> 3002:0bd6:0000:0000:0000:ee00:0033:6778

b. Servidor DNS: servidor de rede responsável por atribuir URLs a endereços de IP.
Funciona como uma gigante lista telefônica, convertendo endereços como 172.217.29.68 em www.google.com.
Este servidor é fornecido pelo ISP, ou por empresas como Google, Mozilla, Microsoft, etc.

c. Protocolo DHCP: protocolo de rede responsável por atribuir endereços de IP de forma dinâmica em uma rede.
Está alocado no roteador da rede doméstica e aloca, de acordo com seu limite de dispositivos, um endereço de IP dinâmico a novos dispositivos.

4. Segurança de Rede

a. Protocolo WPA3: protocolo de segurança Wi-Fi responsável por criptografar o tráfego da rede e aumentar a segurança.

   O WPA3 é o protocolo mais avançado para segurança de redes Wi-Fi, com criptografia aprimorada (GCMP-256) e proteção contra ataques de força bruta.

b. Senha robusta: a utilização de uma senha robusta para o acesso Wi-Fi é extremamente recomendado, devendo seguir critérios como:

   - 10 caracteres ou mais;
   - símbolos, letras e números;
   - não correlacionar nenhuma informação pessoal.

c. Segmentação de rede: trata-se de criar subrede para visitantes, onde seu SSID e senhas podem ser configurados no roteador.

   Não é possível prever se dispositivos alheios possuem alguma ameaça potencial para a rede e, portanto, esta prática é recomendada.

d. Atualizações de firmware: uma prática recomendável para manter os dispositivos de rede sempre atualizados.

   As atualizações de firmware trazem novas implementações na segurança e performance do dispositivo.

AVALIANDO A REDE DOMÉSTICA

Segue a análise proposta da rede doméstica residencial do autor, com evidências, mapeamento, diagramas e avaliação técnica.

1. Evidências

Figura 9 - Cabo de Fibra Óptica

Figura 10 – Modem

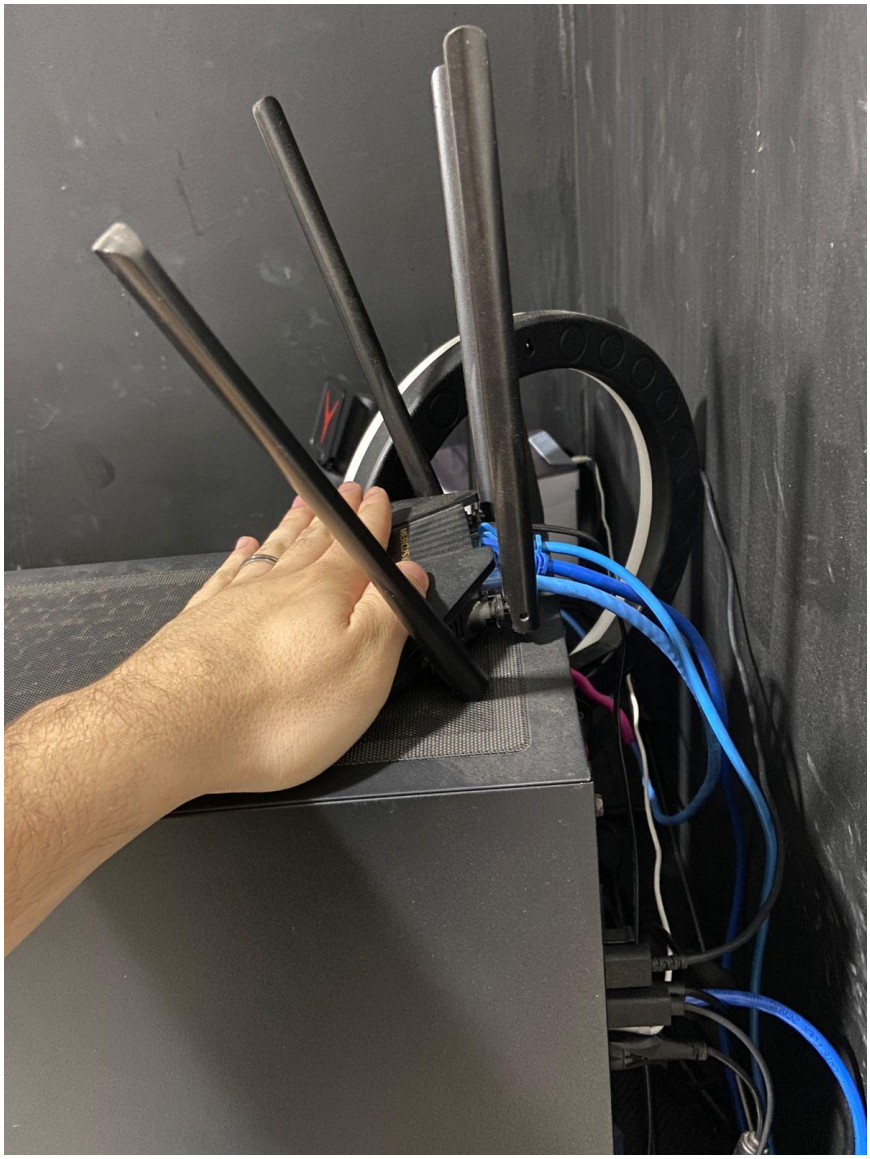

Figura 11 – Roteador

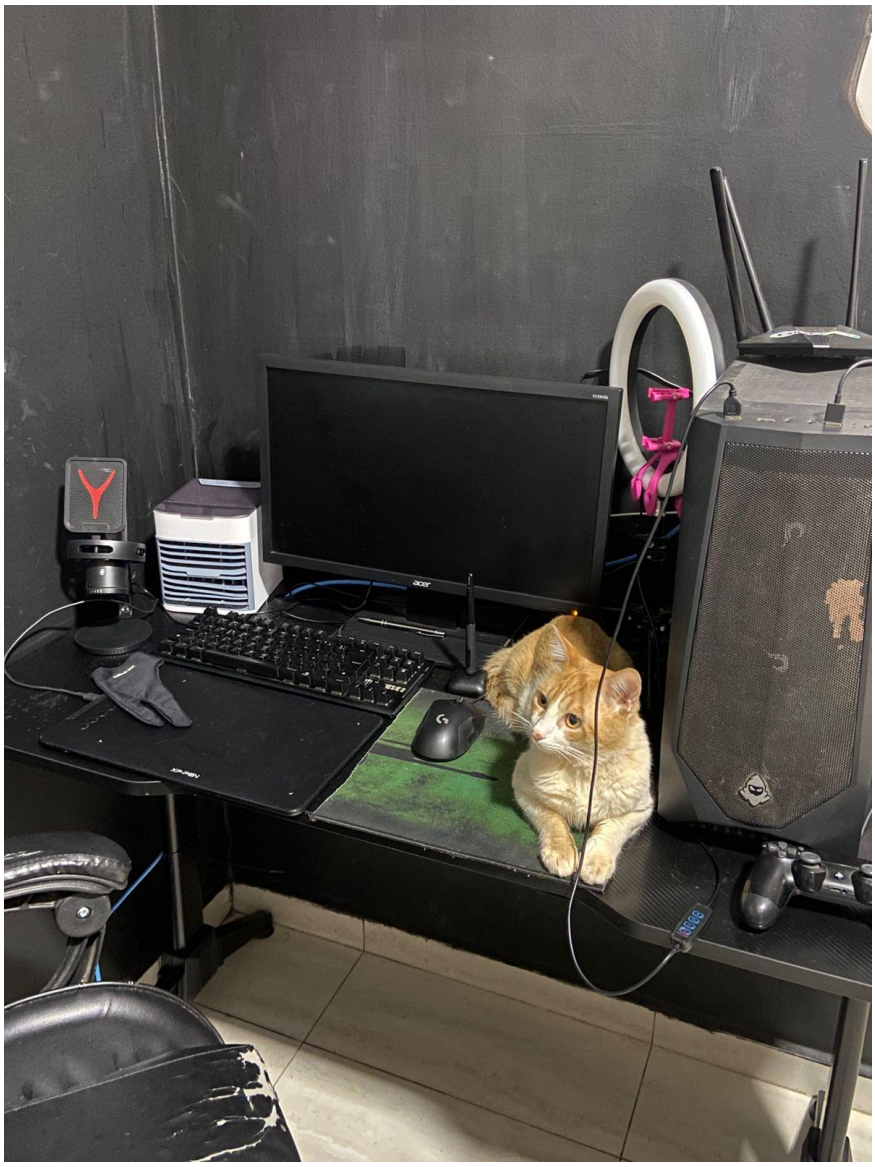

Figura 12 - Setup 1

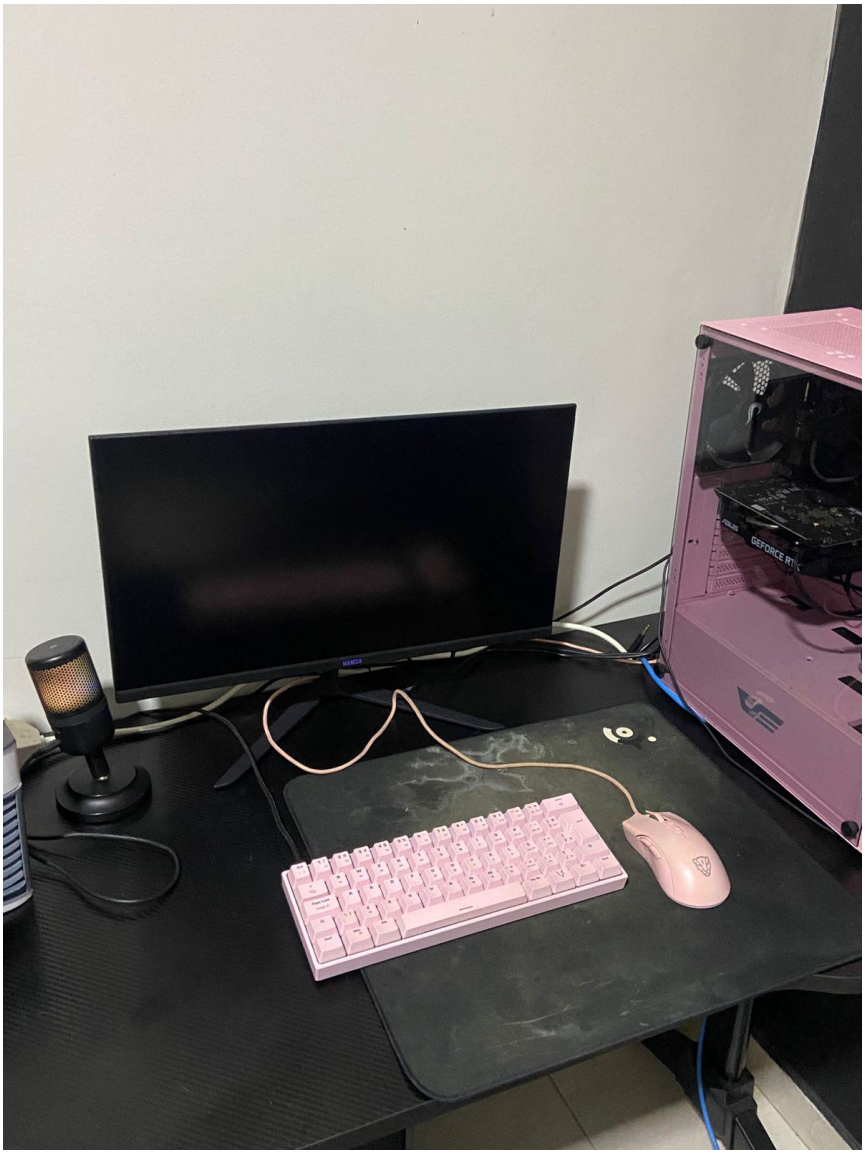

Figura 13 - Setup 2

2. Diagrama da Rede Doméstica

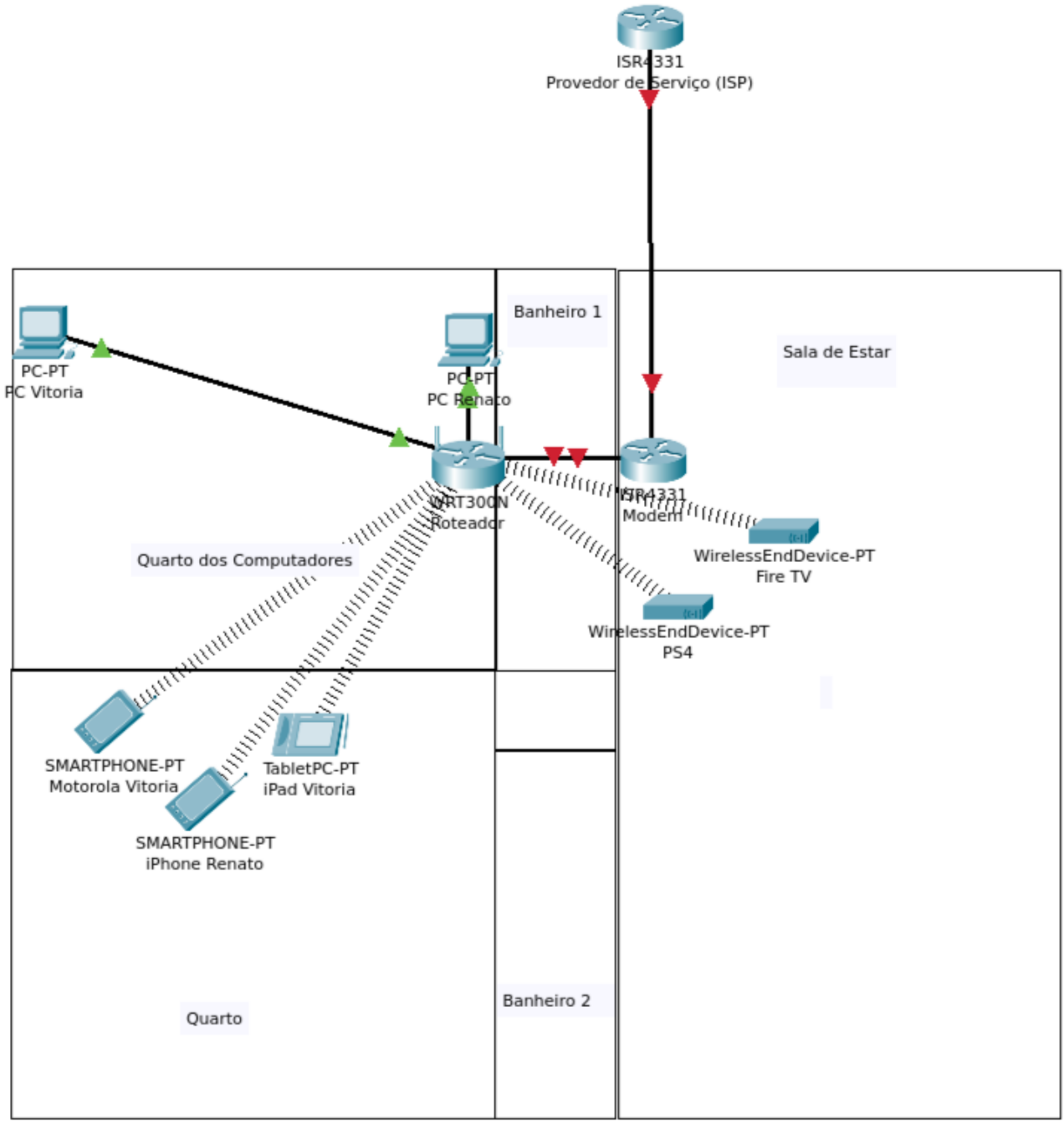

Figura 14 - Diagrama da Rede Doméstica

3. **Avaliação Técnica**

A rede em si segue os padrões de segurança recomendados, utilizando uma senha forte com símbolos, números e letras; o SSID é oculto por padrão, ou seja, para realizar uma conexão com o Wi-Fi, além da senha, será necessário saber o SSID; existe uma segmentação para convidados na rede e o padrão criptográfico é o WPA3.

PONTOS DE MELHORIA

a. **Infraestrutura de cabeamento e energia elétrica:** a rede não possui filtro de linha ou nobreak para o modem, apenas para o roteador e PCs, podendo representar um risco de dano em caso de queda de energia. O cabeamento entre o modem e o roteador está exposto, podendo ser danificado pelos animais domésticos ou durante a limpeza da casa utilizando água.
b. **Posicionamento dos dispositivos:** o modem e o roteador poderiam ser melhor posicionados para abranger o sinal e impedir a necessidade de um cabeamento extenso entre os dois dispositivos. O roteador está próximo da parede e de metais, agravando o alcance do sinal durante o uso cotidiano.
c. **Rotação da senha e do SSID:** para aumentar ainda mais a segurança, a rede poderia adotar um comportamento de trocar a senha e o SSID a cada 3 meses.

RISCOS NA INTERNET E CONCEITOS SOBRE MEMÓRIA

Ao utilizar a Internet diariamente, os usuários correm riscos constantes de serem infectados por um software malicioso – *malware*. Não somente os malwares, mas também as criativas técnicas de enganação por terceiros para obtenção de dados sigilosos e comprometedores.

1. **Vírus**

   Um vírus é um tipo de malware cuja principal característica é inserir seu código em arquivos ou programas legítimos, de forma que, ao serem executados, o vírus também é executado. Ele se replica dentro do sistema e pode causar danos, roubo de informações ou até abrir caminho para outros malwares, mas sua lógica central está na infecção de arquivos e na replicação.

   Exemplo: ILOVEYOU(2000)

2. **Ransomware**

   Um ransomware é um tipo de malware cuja principal caractéristica é criptografar todos os arquivos do dispositivo infectado e somente liberá-los caso o pagamento de um 'ransom' (resgate) seja efetuado via criptomoedas. Trata-se de um malware extremamente destruidor, podendo comprometer sistemas inteiros de uma só vez.

   Exemplo: WannaCry (2017)

3. **Phishing**

   O phishing é uma técnica de engenharia social no qual se consiste em induzir a vítima a acreditar em algum fato estabelecido pelo atacante, como por exemplo, um e-mail que redireciona para um site de promoções. O phishing é utilizado para obtenção de dados pessoais para facilitar uma possível invasão com *malware* ou acesso direto a contas pessoais.

Compreender o uso de redes e também as ameaças existentes na Internet abrangem entender o uso de diferentes tipos de memória nos dispositivos, como a memória flash e o cache da CPU.

Memória Flash: trata-se de uma memória não volátil, ou seja, mantém os dados carregados mesmo sem energia, sendo amplamente utilizada em Pendrives, SSDs, Firmwares, MicroSD, etc.

Cache da CPU: trata-se de uma memória extremamente rápida, localizada na CPU, responsável por guardar instruções e dados frequentemente utilizados pelo computador para que não seja necessário uma busca na memória principal a todo momento.

MUITO OBRIGADO!